

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART KELOMPOK E

1. PSEUDOCODE

- Pseudocode untuk soal nomor 1

PROGRAM Analisis_Teks

DEKLARASI

teks : string

jumlah_kalimat : integer

jumlah_kata : integer

ALGORITMA

START

FUNCTION Hitung_Teks(teks)

IF teks tidak mengandung tanda titik (.) THEN

TAMPILKAN "Input tidak valid: teks harus mengandung minimal satu tanda titik (.) sebagai akhir kalimat."

ELSE

jumlah_kalimat ← hitung banyaknya tanda titik (.) pada teks

jumlah_kata ← hitung banyak kata berdasarkan banyak spasi

TAMPILKAN "Teks tersebut memuat ", jumlah_kalimat, "kalimat dan "
jumlah_kata, " kata."

END IF

END FUNCTION

INPUT teks

CALL Hitung_Teks(teks)

END

- Pseudocode untuk soal nomor 2

PROGRAM Tampilkan_Objek_String

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

ALGORITMA

START

```
K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."  
K2 ← "Ia berkata, ""Aku menyayangimu.""  
K3 ← ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!""  
K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
```

```
TAMPILKAN K1  
TAMPILKAN K2  
TAMPILKAN K3  
TAMPILKAN K4
```

```
END
```

- **Pseudocode untuk soal nomor 3**

PROGRAM Hitung_Akar_Persamaan_Kuadrat

DEKLARASI

D, x1, x2 : real

a, b, c : real

START

FUNCTION Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)

$D \leftarrow b^2 - (4 \times a \times c)$

 IF $D < 0$ THEN

 TAMPILKAN "Persamaan memiliki akar-akar imajiner."

 ELSE

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2 \times a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2 \times a)$

 TAMPILKAN x1 dengan 3 angka desimal

 TAMPILKAN x2 dengan 3 angka desimal

 END IF

END FUNCTION

INPUT a

INPUT b

INPUT c

CALL Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)

END

- **Pseudocode untuk soal nomor 4**

PROGRAM NIP

DEKLARASI

INPUT

NIP = nip_value

ALGORITMA

START

FUNCTION NIP(nip_input)

nip_str = konversi nip_input menjadi string

tahun_str = karakter ke-1 sampai ke-4 dari nip_str

bulan = karakter ke-5 sampai ke-6 dari nip_str

tanggal_str = karakter ke-7 sampai ke-8 dari nip_str

tanggal = konversi tanggal_str menjadi integer

IF tanggal > 31 THEN

 tanggal_str = "Tanggal tidak valid"

ELSE IF tanggal < 1 THEN

 tanggal_str = "Tanggal tidak valid"

END IF

tahun = konversi tahun_str menjadi integer

IF tahun < 1900 THEN

 tahun_str = "Tahun tidak valid"

END IF

IF bulan = "01" THEN

 nama_bulan = "Januari"

ELSE IF bulan = "02" THEN

 nama_bulan = "Februari"

ELSE IF bulan = "03" THEN

 nama_bulan = "Maret"

ELSE IF bulan = "04" THEN

 nama_bulan = "April"

```

ELSE IF bulan = "05" THEN
    nama_bulan = "Mei"
ELSE IF bulan = "06" THEN
    nama_bulan = "Juni"
ELSE IF bulan = "07" THEN
    nama_bulan = "Juli"
ELSE IF bulan = "08" THEN
    nama_bulan = "Agustus"
ELSE IF bulan = "09" THEN
    nama_bulan = "September"
ELSE IF bulan = "10" THEN
    nama_bulan = "Oktober"
ELSE IF bulan = "11" THEN
    nama_bulan = "November"
ELSE IF bulan = "12" THEN
    nama_bulan = "Desember"
ELSE
    nama_bulan = "Bulan tidak valid"
END IF

```

TAMPILKAN "Tanggal Lahir :", tanggal_str, nama_bulan, tahun_str

END FUNCTION

END

- **Pseudocode untuk soal nomor 5**

PROGRAM tentukan_cluster

DEKLARASI

INPUT

x1 = integer

x2 = integer

x3 = integer

ALGORITMA

START

FUNCTION tentukan_cluster(x1, x2, x3)

A = (2, 1, 3)

B = (1, -4, 6)

C = (-2, 3, -2)

$U = (x_1, x_2, x_3)$

$dA = \sqrt{[(U_1 - A_1)^2 + (U_2 - A_2)^2 + (U_3 - A_3)^2]}$

$dB = \sqrt{[(U_1 - B_1)^2 + (U_2 - B_2)^2 + (U_3 - B_3)^2]}$

$dC = \sqrt{[(U_1 - C_1)^2 + (U_2 - C_2)^2 + (U_3 - C_3)^2]}$

IF $dA < dB$ AND $dA < dC$ THEN

TAMPILKAN "Titik", U, "termasuk Cluster A"

ELSE IF $dB < dA$ AND $dB < dC$ THEN

TAMPILKAN "Titik", U, "termasuk Cluster B"

ELSE IF $dC < dA$ AND $dC < dB$ THEN

TAMPILKAN "Titik", U, "termasuk Cluster C"

ELSE

TAMPILKAN "Titik", U, "tidak termasuk dalam Cluster"

END IF

END FUNCTION

END

- **Pseudocode untuk soal nomor 6**

PROGRAM interval_kepercayaan

DEKLARASI

INPUT

p_hat = float

n = integer

alpha = float

START

FUNCTION interval_kepercayaan(p_hat, n, alpha)

IF $p_hat < 0$ ATAU $p_hat > 1$ THEN

TAMPILKAN "Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1"

SELESAI

END IF

IF $alpha = 0.10$ THEN

$z = 1.645$

ELSE IF $alpha = 0.05$ THEN

$z = 1.96$

ELSE

TAMPILKAN "Error: Alpha harus 0.10 atau 0.05"

```
SELESAI  
END IF
```

```
moe =  $\sqrt{[(p\_hat \times (1 - p\_hat)) / n]}$ 
```

```
lower = p_hat - (z × moe)  
upper = p_hat + (z × moe)
```

```
TAMPILKAN "Interval Kepercayaan :", (lower, upper)
```

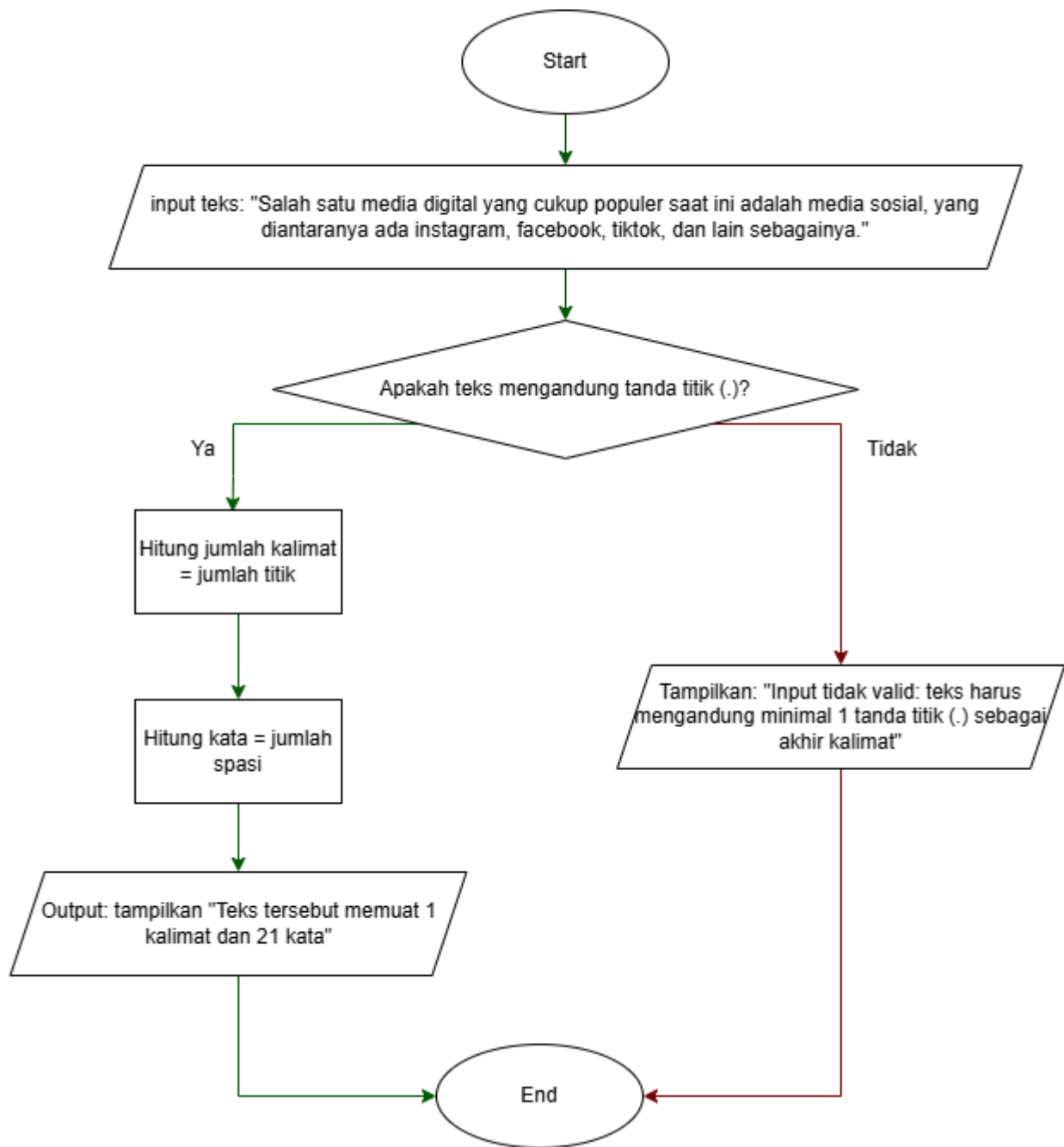
```
IF lower < 0 THEN  
TAMPILKAN "Peringatan: Batas bawah interval kepercayaan tidak valid karena  
negatif."
```

```
END FUNCTION
```

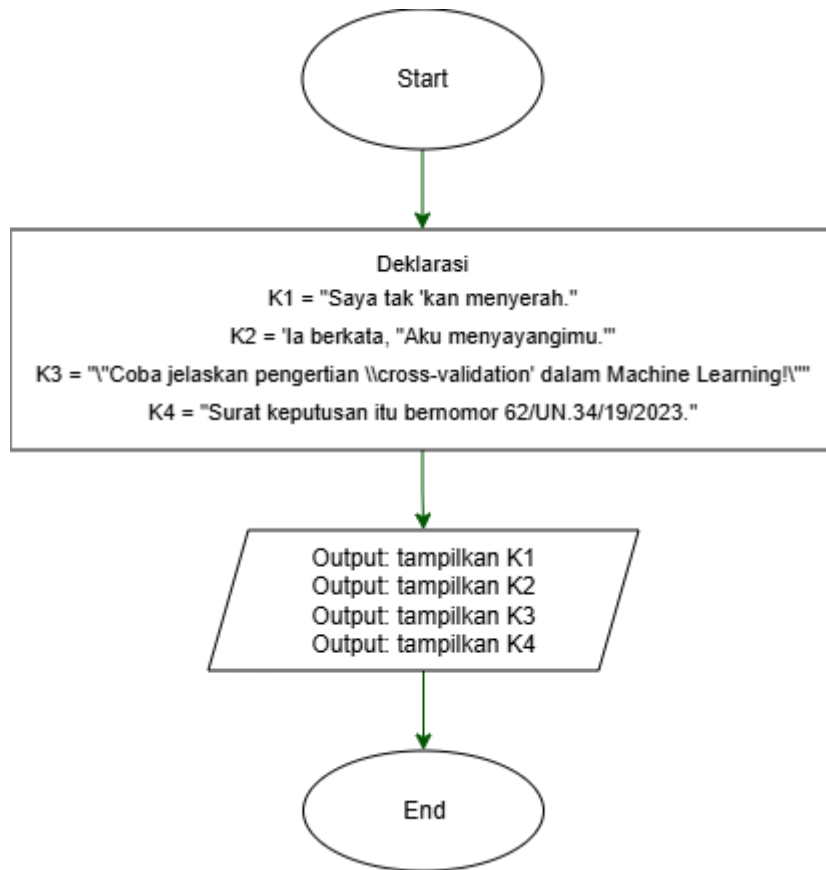
```
END
```

2. FLOWCHART

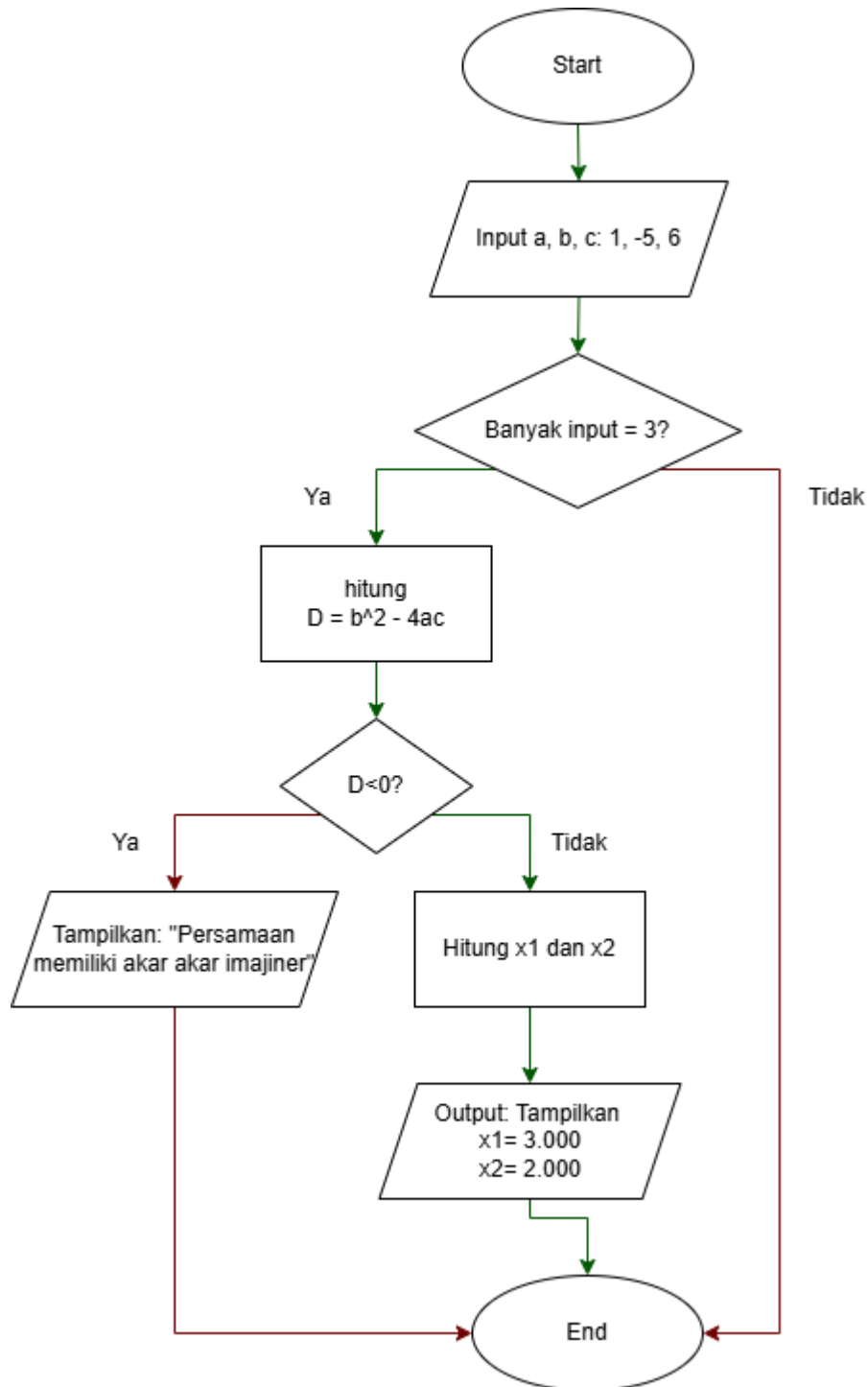
- Flowchart untuk soal nomor 1



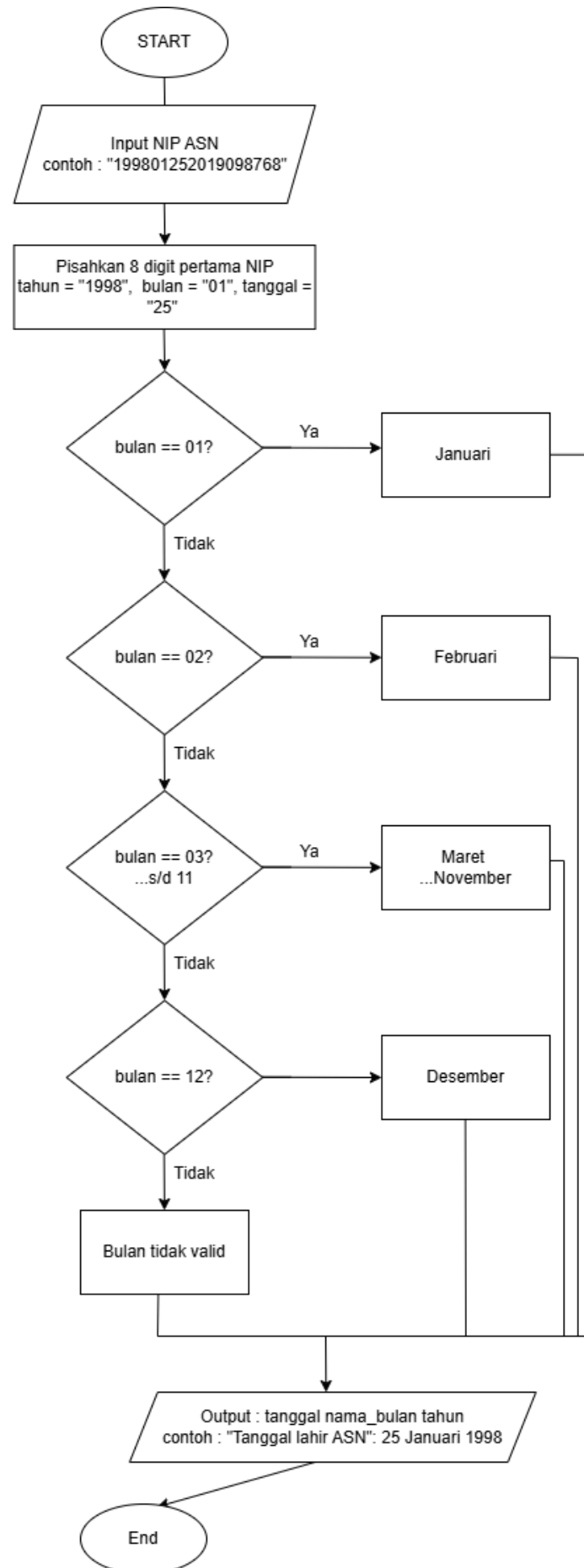
- Flowchart untuk soal nomor 2



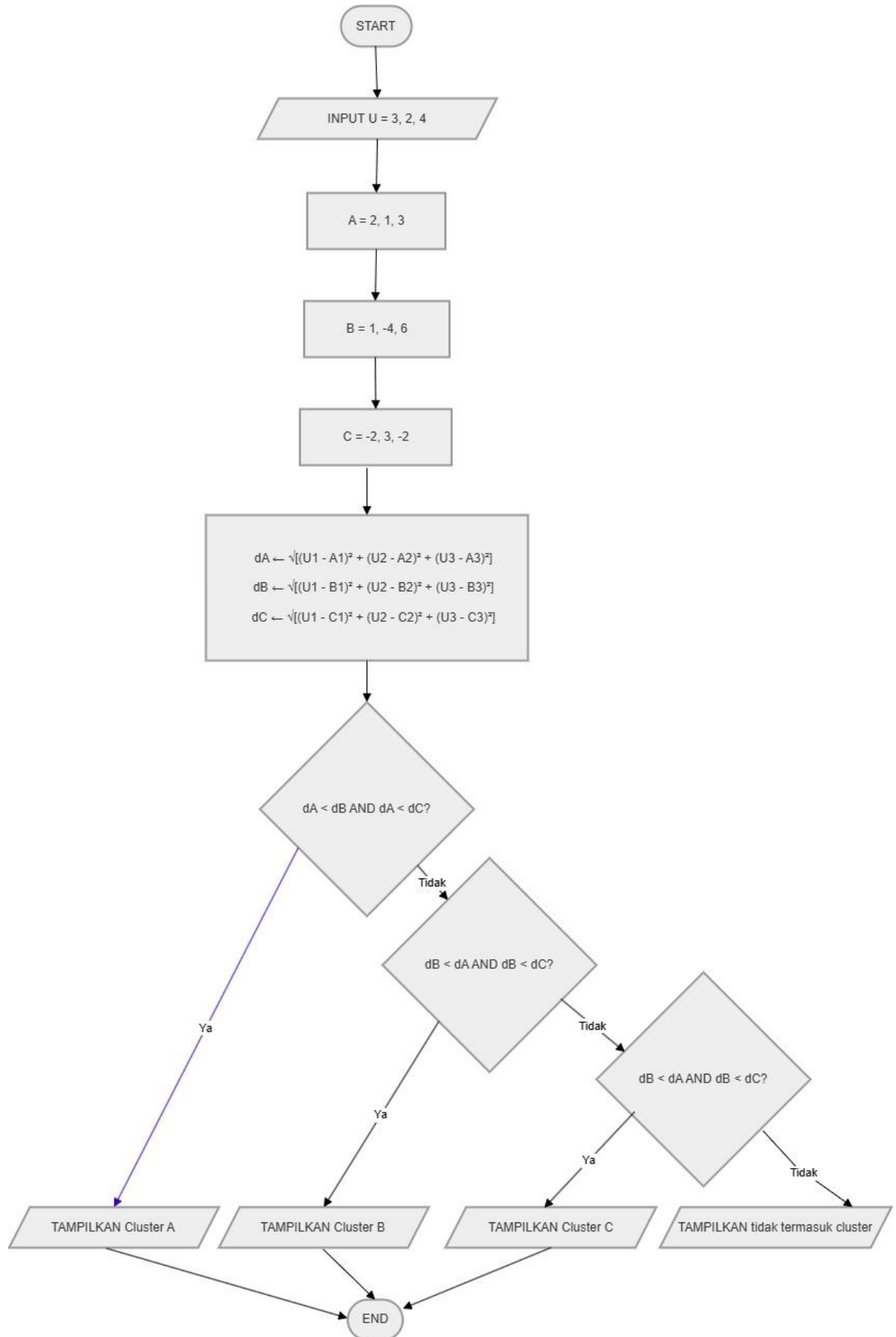
- Flowchart untuk soal nomor 3



- Flowchart untuk soal nomor 4



- Flowchart untuk soal nomor 5



- Flowchart untuk soal nomor 6

